

Aluno: Rafael A.R da Rosa

1 - Diferencie com suas palavras aprendizado supervisionado de aprendizado não supervisionado.

No aprendizado supervisionado, é realizado o treinamento do modelo com um conjunto de dados de entrada e uma correspondência de conjunto de saída, esse modelo treinado com esses conjuntos de dados rotulados, possibilita o modelo aprender a associar padrões de entrada e resultados esperados. Como um professor ensinando a tabuada a um aluno. No aprendizado não supervisionado, você treina o modelo para descobrir padrões ocultos em dados não rotulados. Como um turista que quer explorar os pontos turísticos sozinho.

2 - Pesquise e exemplifique pelo menos mais 2 exemplos de problemas de negócios em que podemos usar aprendizado supervisionado.

O que tenho mais familiaridade é a detecção de fraudes em transações financeiras, onde os bancos e empresas de crédito usam aprendizado supervisionado para identificar padrões de transações fraudulentas. O modelo é treinado com dados de transações legítimas e fraudulentas, permitindo que ele detecte atividades suspeitas em tempo real.

Outra atividade que vai ganhar muita força é o de diagnóstico médico assistido por IA. Hospitais e clínicas usam aprendizado supervisionado para auxiliar no diagnóstico de doenças. Modelos treinados com imagens médicas rotuladas podem identificar padrões associados a condições como câncer, ajudando médicos a tomar decisões mais precisas.

3 - Pesquise e exemplifique pelo menos mais 1 exemplo de problemas de negócios em que podemos usar aprendizado NÃO supervisionado.

Segmentação de clientes por aprendizado não supervisionado. As empresas podem usar aprendizado não supervisionado para agrupar clientes com base em seus comportamentos de compra, preferências e características demográficas, podendo usar para criar produtos específicos para esses clientes ou campanhas de marketing com os dados de agrupamento.

4 - Por que é essencial que na etapa de teste do aprendizado supervisionado a base de teste não contenha os “rótulos” de dados a serem previstos? Justifique com suas palavras.

É na fase de testes que o modelo apresentará o seu real valor ou desempenho, aplicando dados rotulados, o modelo memorizará as informações e não irá prever os resultados com base no que já foi ‘aprendido’.

É nessa etapa também que vamos poder mensurar o trabalho do modelo e ajustar parâmetros para melhor eficiência do que foi proposto para o modelo.

5 - Nas atividades, você tem trabalhado com uma base de dados onde nosso objetivo será de prever Churn dos nossos clientes. Vocês já realizaram a limpeza e tratamento dos dados e já estão realizando a análise exploratória.

Qual tipo de aprendizado você acredita ser o ideal para prevermos o Churn da base que temos? Justifique com suas palavras.

Acredito que o modelo de aprendizado sem supervisão seja o mais adequado para esse caso. Pois vai identificar informações de relacionamentos entre os dados de entrada e pode agrupar dados mais relevantes para o churn. Mesmo tendo uma informação rotulada de churn para cada cliente, não é correto definir que um outro cliente com exatamente o mesmo 'perfil', de churn, sendo mais coerente identificar múltiplas características que sinalizem o churn. Por esse motivo o aprendizado não supervisionado é a melhor alternativa, onde não vamos apontar nenhum viés no modelo.

Correção: churn é um aprendizado supervisionado porque temos um rótulo em cada registro dizendo se é um churn ou não. Baseado nestes rótulos o modelo vai aprender as características que faz um cliente dar churn. Então é necessário o trabalho com os rótulos. As características que você citou na resposta, são exatamente as que chamamos de features. Juntamente estas features com o rótulo faz com que o modelo ache um padrão na resposta.